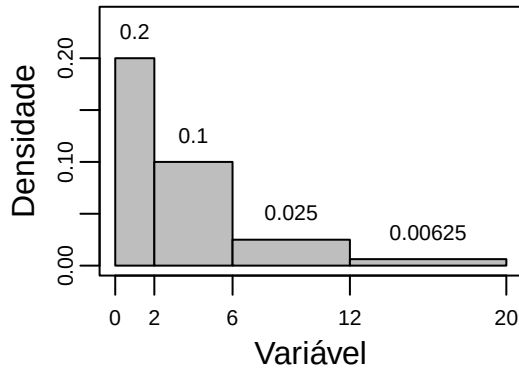


Prova 1 - Probabilidade e Estatística - Substitutiva

Nome:

Matrícula:

Exercício 1: Uma variável foi observada e os dados forneceram o seguinte histograma:



Responda:

1. A frequência relativa que observaríamos no intervalo $(4, 10]$ é estimada por:

(a) 0.0625; (b) 0.275; (c) 0.3; (d) 6

2. A média da variável é estimada por:

(a) 4.15; (b) 10; (c) 0.083; (d) 0.925

3. A mediana da variável é estimada por:

(a) 4.15; (b) 0.5; (c) 2.5; (d) 0.925

Exercício 2: Uma caixa contém 6 bolas vermelhas e 2 brancas e uma segunda caixa contém 3 bolas vermelhas e 7 brancas. Uma bola é retirada da primeira caixa e colocada na segunda. Então uma bola é retirada da segunda caixa e colocada na primeira.

1. No fim do processo de seleção, qual é a probabilidade de o número de bolas vermelhas e brancas da primeira e da segunda caixas ser idêntico ao do início?

(a) 0.5; (b) 0.4; (c) 0.4545; (d) 0.25

2. Você verificou que a bola selecionada na segunda caixa foi vermelha, qual a probabilidade da selecionada na primeira caixa ter sido vermelha?

(a) 0.75; (b) 0.8; (c) 0.3409; (d) 0.5

Exercício 3: Uma empresa que fabrica câmeras de vídeo produz um modelo básico e um modelo luxo. No ano passado, 25% das câmeras vendidas foram do modelo básico. Dos clientes que compraram o modelo básico, 32% compraram uma garantia estendida, enquanto 53% dos compradores do modelo luxo a compraram.

1. Qual a probabilidade de um cliente selecionado ao acaso possuir garantia estendida?

(a) 0.425; (b) 0.32; (c) 0.53; (d) 0.4775

2. Se um cliente selecionado aleatoriamente possui garantia estendida, qual a probabilidade de ele ter o modelo básico?

(a) 0.25; (b) 0.285; (c) 0.32; (d) 0.1675

Exercício 4: Os componentes de um distribuidor são verificados por dois inspetores diferentes (cada componente é verificado por ambos os inspetores). O primeiro detecta 75% e o segundo detecta 90% de todos os componentes defeituosos. Pelo menos um inspetor não detecta 45% de todos os componentes defeituosos. Qual a probabilidade de:

1. um componente com defeito ser detectado apenas pelo primeiro inspetor?

(a) 0.75; (b) 0.2; (c) 0.075; (d) 0.5

2. um componente com defeito ser detectado por exatamente um dos inspetores?

(a) 0.3; (b) 0.825; (c) 0.55; (d) 0.675

3. que 2 componentes defeituosos passem pelos dois inspetores sem detecção de defeito (assumindo que as inspeções de diferentes componentes sejam independentes)?

(a) 0.00062; (b) 0.01; (c) 0.0306; (d) 0.4556